

L E N S A dan KATARAK

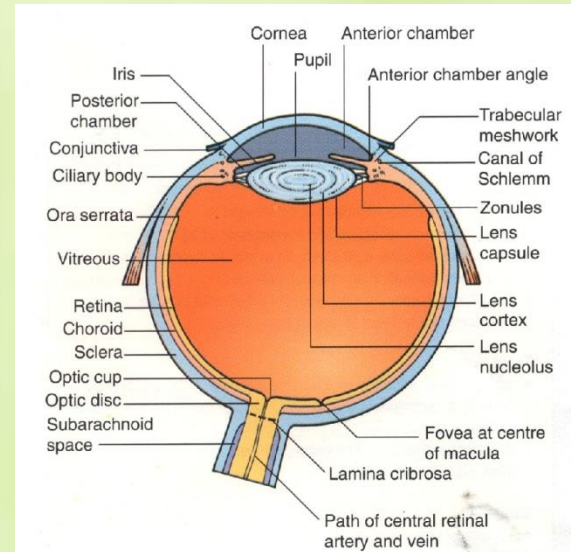
dr. Yuliono Trika Nur Hasan, SpM

KASUS

Seorang laki-laki berusia 68 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mata kanan dan kiri kabur sejak 8 bulan yang lalu. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan Visus OD LP PH (-), OD 3/60 PH (-), segmen anterior tenang. Kamera okuli anterior dalam, Pada mata kanan Lensa kesa putih rata dan lensa kiri keruh tidak rata dan pada pemeriksaan iris shadow (+). Pada tonometri didapatkan tekana OS 30 mmHg dan OS 16 mmHg.

ANATOMI LENSA

- Biconvex
- Avascular
- Transparan
- Tebal 4 mm,
diameter 9 mm
- Ant : humor akuos
- Post : vitreous
- Posisi : lig
suspensorium
(zonula) zinn



Komposisi lensa

- 66 % air, umur >, air <, elastis < (presbiopia)
- 33 % protein, water soluble (crystalline, 81%)
water insoluble (urea soluble/in)

Mempertahankan transparansi

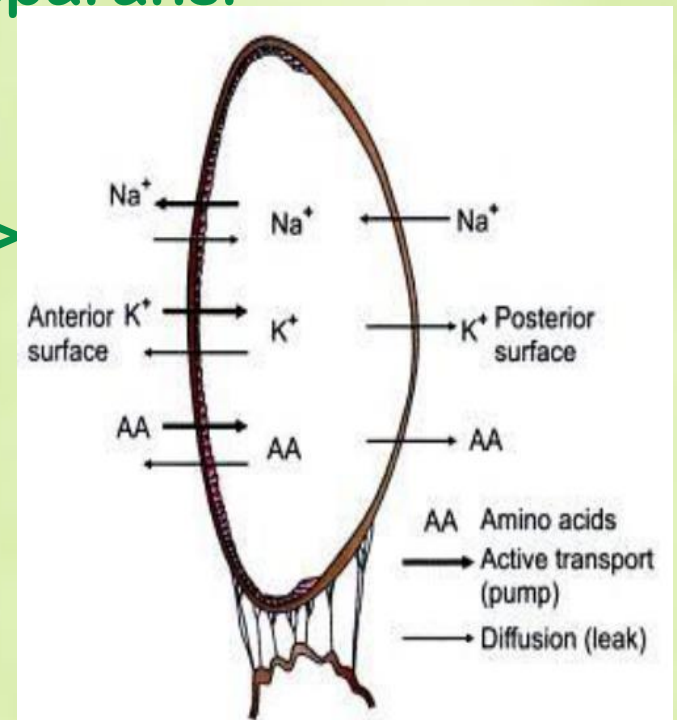
Umur tua (katarak)

crystalline (51%)

water insoluble >

Bersifat antigen

- Elektrolit , K = 120 mM,
- Na = 20 mM, Ca = 30 mM



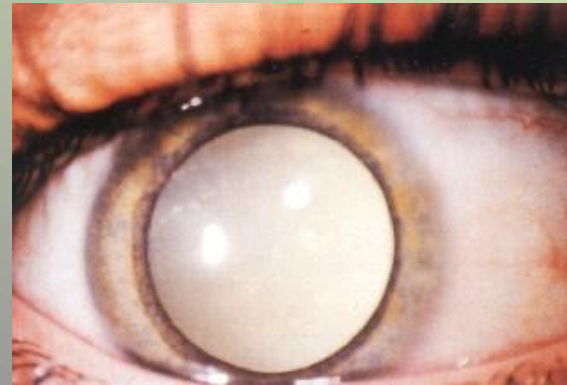
KELAINAN LENSA

Berupa:

1. Kelainan Congenital



2. Degenerasi Lensa (Katarak)



3. Kelainan Letak (Dislokasi) Lensa

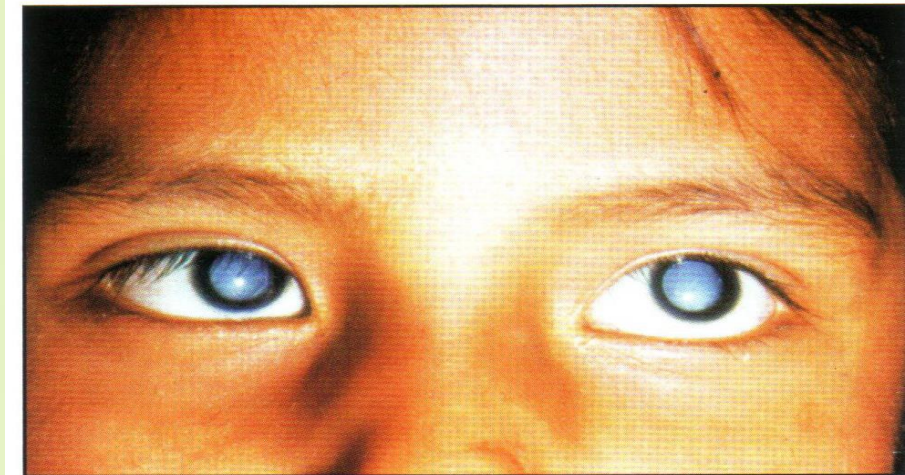


DD Leukokoria

- Leukoma kornea
- Hipopion
- Katarak
- Perdarahan vitreus
- Endoftalmitis
- PHPV (Primary Hyperplasi Persistent Vitreous)
- Ablasio retina
- Retino blastoma

Definisi....

- Katarak



Cattharachis → air terjun

Kekeruhan pada lensa yang menyebabkan penurunan fungsional

Angka kebutaan di Indonesia

- Survei kesehatan 1993-1996 → Angka kebutaan 1,5 %
- Penyebab utama kebutaan WHO :

Katarak	: 39,1 %
Kelainan refraksi	: 18,2%
Glaukoma	: 10,1 %
ARM	: 7,1%

KATARAK

1. Developmental : Katarak Kongenital
Katarak Juvenil
2. Degeneratif : Katarak Senil
3. Komplikata : Katarak karena :
Uveitis, DM
4. Trauma : Katarak Traumatika

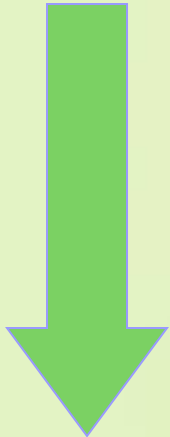
KATARAK SENIL

- Salah satu penyebab kebutaan
- Sering dijumpai
- Usia > 40 tahun
- Bilateral (kekeruhan tidak sama)
- Manula >> Katarak >>
- Perlu Penanganan serius



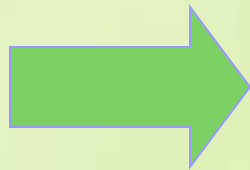
ASPEK KLINIS KATARAK

Evaluasi



Informasi

1. Penurunan visus
2. Kekeruhan lensa
3. Kabur : bulan s/d tahun
4. Operasi = beratnya gangguan visus



Perbaikan visus

GEJALA DAN TANDA

Dini

- Silau, monokuler diplopia
- Miopia, perbaikan lihat dekat
- Visus menurun bertahap

Lanjut

- Visus makin menurun s/d LP
- Dengan senter : pupil putih
- Leukokoria :
 - kornea
 - COA
 - lensa
 - vitreus
 - retina

PEMERIKSAAN SUBYEKTIF

1. Kemunduran visus :

- tergantung - kekeruhan
- lokasi

2. Bercak putih pada lapang pandangan

- pada stad. Insipien / imatur
- Stasioner
- Siang hari lebih kabur dari sore

3. Artificial Myope

- Lensa lebih cembung
- Kabur jauh
- Baca dekat tanpa kaca mata
- KM Minus

4. Diplopia – Poliplopia

- Refraksi ireguler lensa
- 2 bayangan / lebih
- Silau – pusing
- Worth 4 dots test :
 - 3 titik : supresi
 - 4 titik : normal
 - ≥ 5 titik : diplopia

PEMERIKSAAN OBYEKTIF

1. Tidak ada inflamasi kecuali kat. komplikata oleh karena penyakit intra okuli
2. Leukokoria : pupil putih
3. Iris shadow : iluminasi obliq → tampak kekeruhan keabu-abuan atau putih dengan background hitam
4. Fundus reflek
 - pemeriksaan dg. oftalmoskop
 - Warna hitam dg. dasar oranye (insipien –imatur)
 - Negatif (matur)

PENYEBAB

- Pasti belum diketahui
- Infeksi
- Ruda Paksa
- Usia
- Gangguan Metabolik dan Nutrisi
- Kortikosteroid
- Radiasi dll

KONSISTENSI KATARAK

- Katarak cair < 1 tahun → Kongenital
- Katarak lembek 1-40 tahun → Juvenil
- Katarak keras > 40 tahun → Senilis

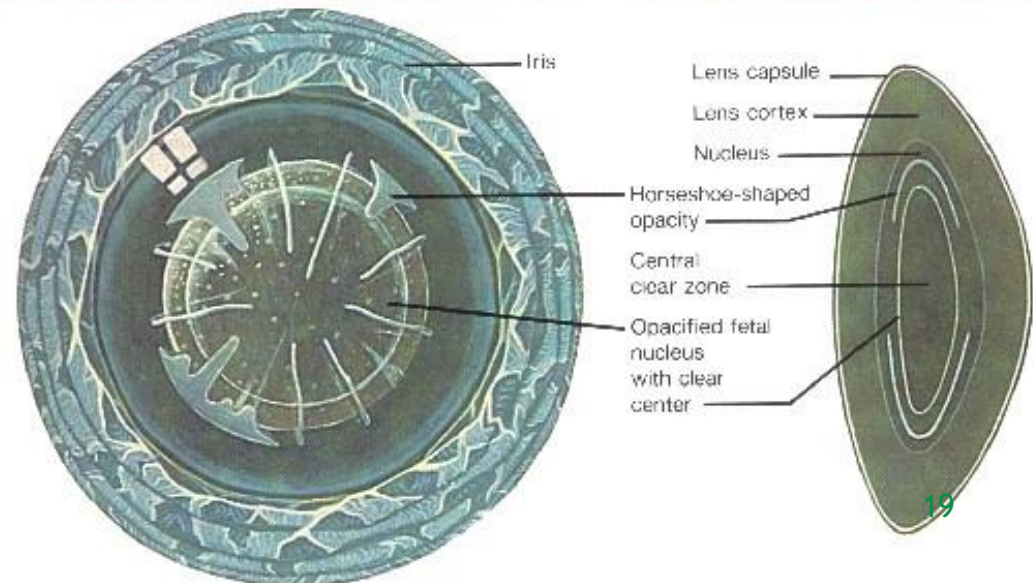
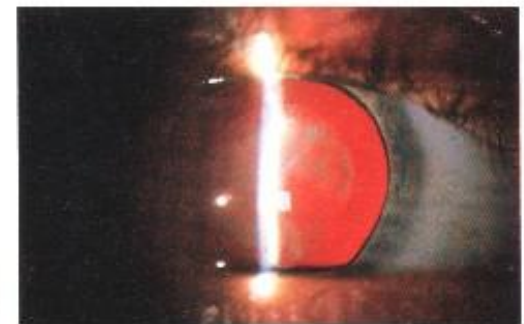


STADIUM KATARAK

- Stadium INSIPIEN
- Stadium IMATUR
- Stadium MATUR
- Stadium HIPERMATUR :

1. Stadium INSIPIEN

- Tajam penglihatan bisa normal
- Kekeruhan dimulai sbg garis
- Kekeruhan di pinggir lensa
- Gambaran Jeruji Pedati
- Daerah sentral lensa masih jernih
- Bisa stasioner



2. Stadium IMATURE

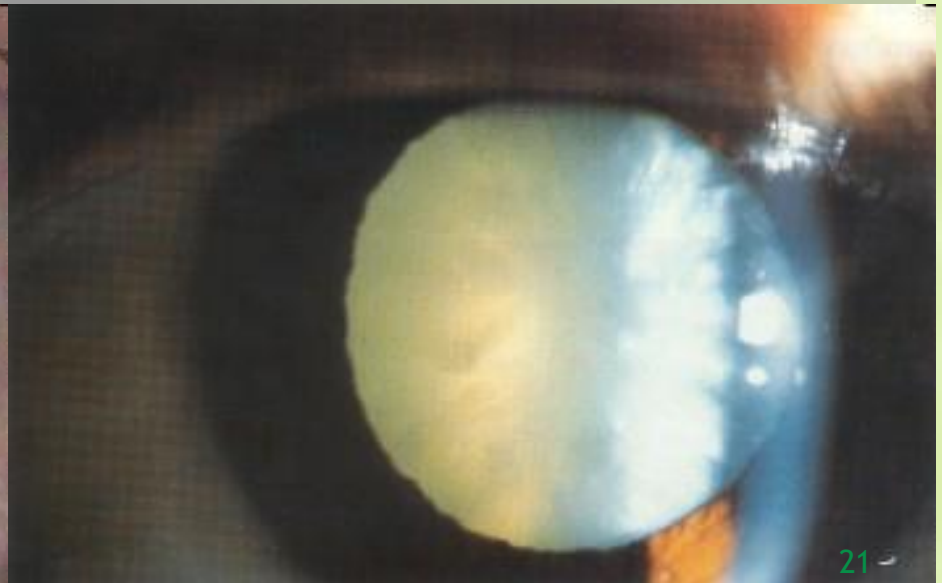
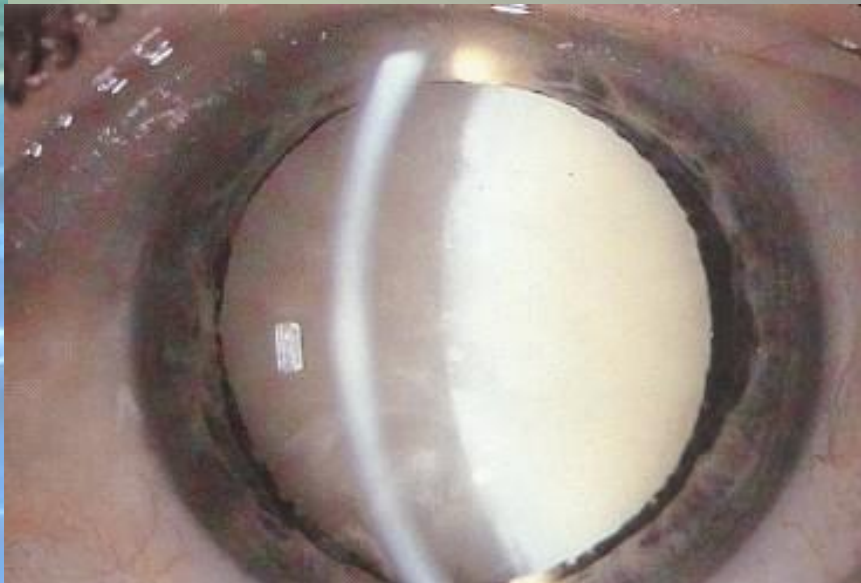
Lensa menyerap air → cembung → glaukoma

- Tajam penglihatan 5/6 s/d 1/60
- Fundus reflek (+)
- Kekeruhan belum merata
- Iris Shadow Test (+)
- Indikasi operasi (+)



3. Stadium MATUR

- Tajam penglihatan 1/60 s/d LP (+)
- Kekерuhan telah rata
- Fundus reflek (-)
- Iris Shadow Test (-)
- Indikasi operasi



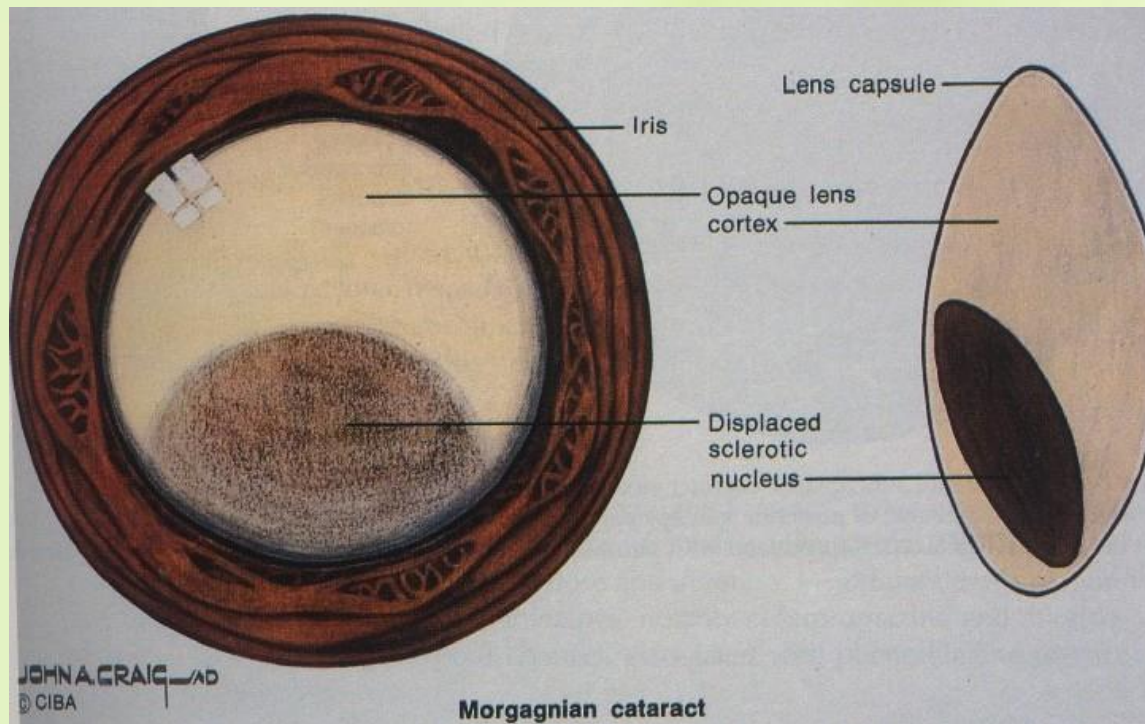
4. Stadium HIPERMATUR

Degenerasi korteks lensa & kapsul

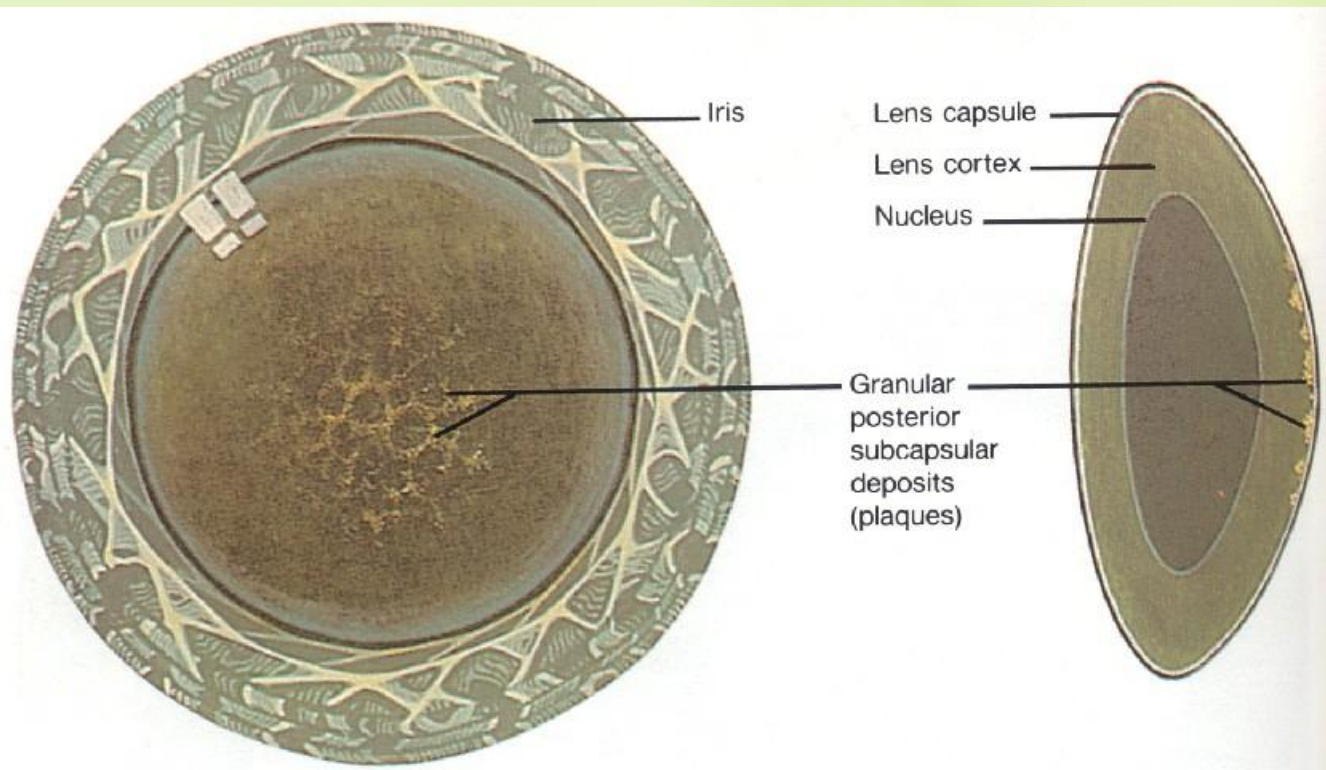
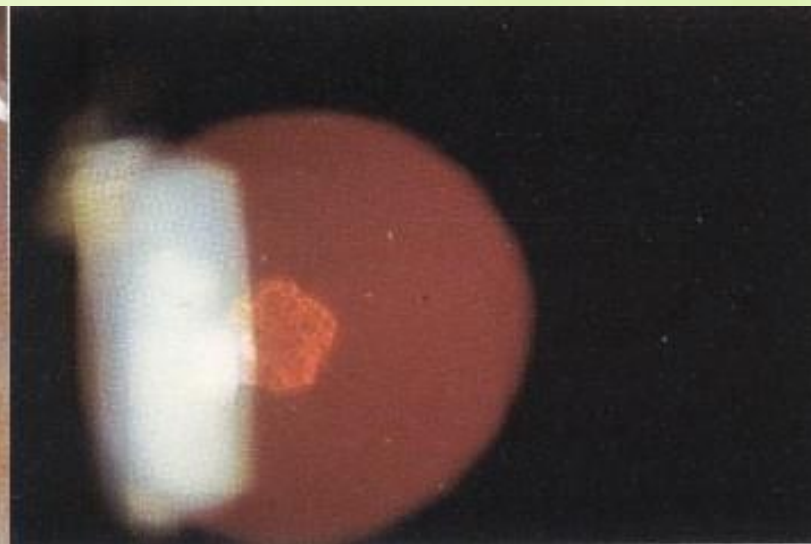
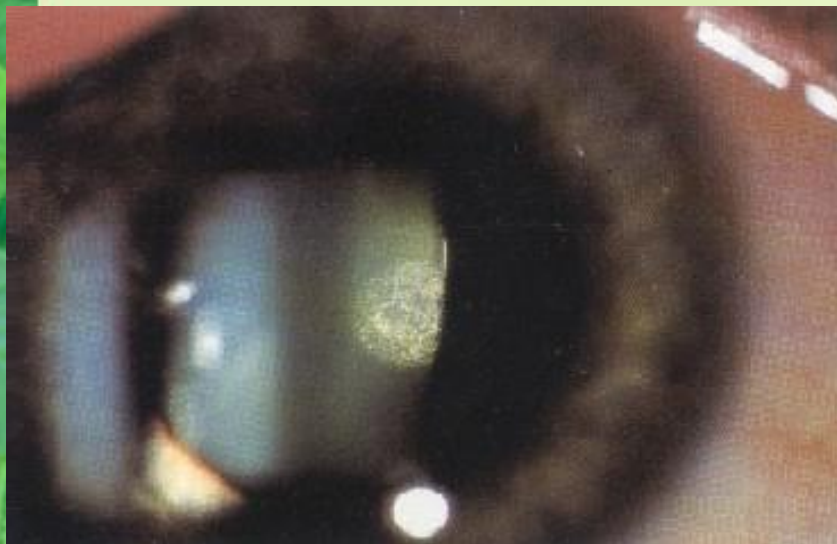
Shrunken Katarak : lensa mengkerut dan menipis oleh karena kehilangan cairan

Morgagnian Katarak : Korteks melunak & mencair → nukleus tenggelam









PENGOBATAN

- Pencegahan (-)
- Stadium insipien / intumesen : bila ada kelainan refraksi yang dapat dikoreksi → KM terbaik
- Terapi paling baik dan tepat “saat ini” katarak ekstraksi dg operasi
- Selama menunggu operasi : evaluasi Fundus Okuli → Pertimbangan operasi dan prognosa

INDIKASI BEDAH KATARAK

- Optik
- Mencegah komplikasi
- Pengobatan dan pemeriksaan
- Kosmetik

OPTIK

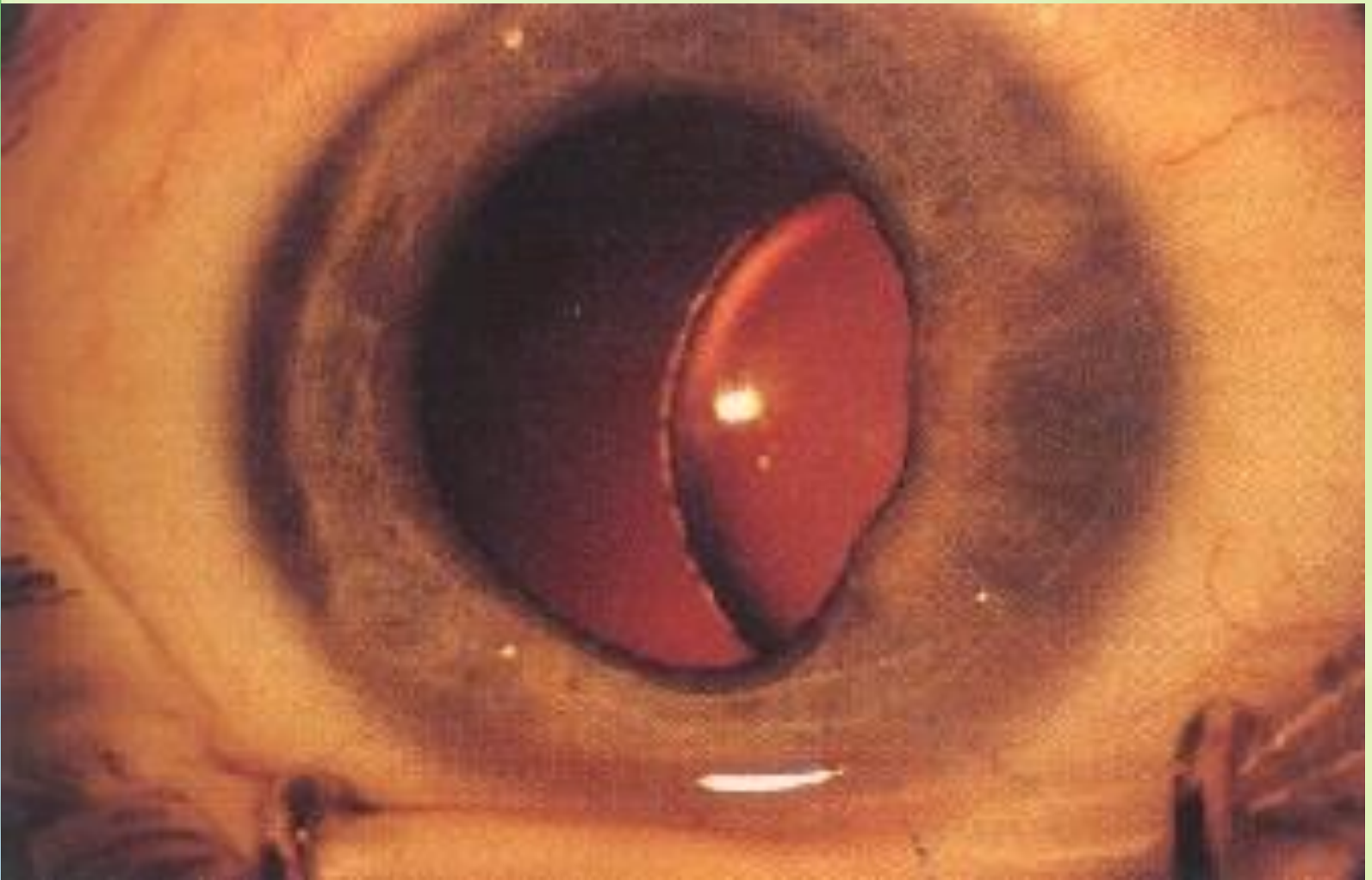
- Buta : visus $< 3/60$
- Buta sosial : produktif:
 - ahli bedah
 - pekerja kantor
 - tukang batu: tidak produktif : manula.
- Matur – tidak matur.
- Ditentukan oleh kebutuhan penderita sendiri

MENCEGAH KOMPLIKASI



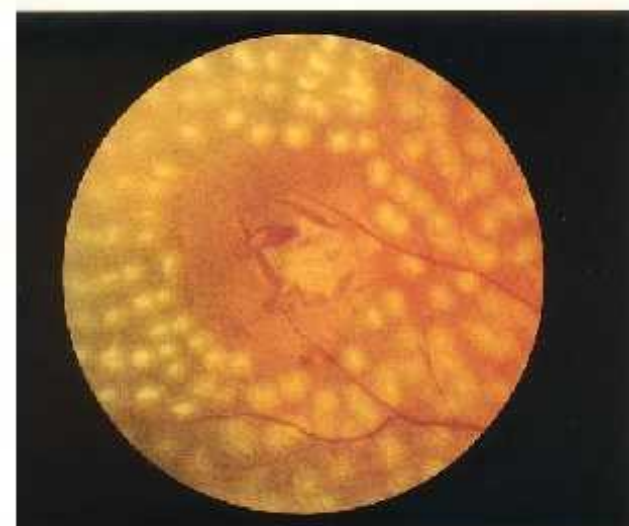
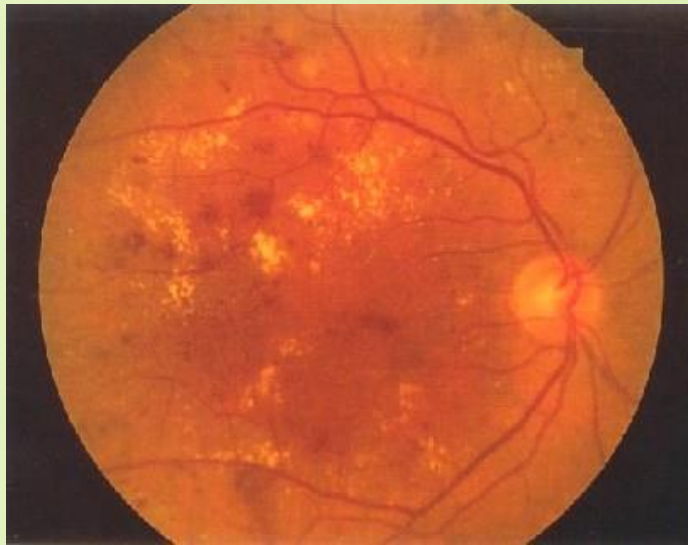
• Pencegahan Katarak





PENGOBATAN DAN PEMERIKSAAN

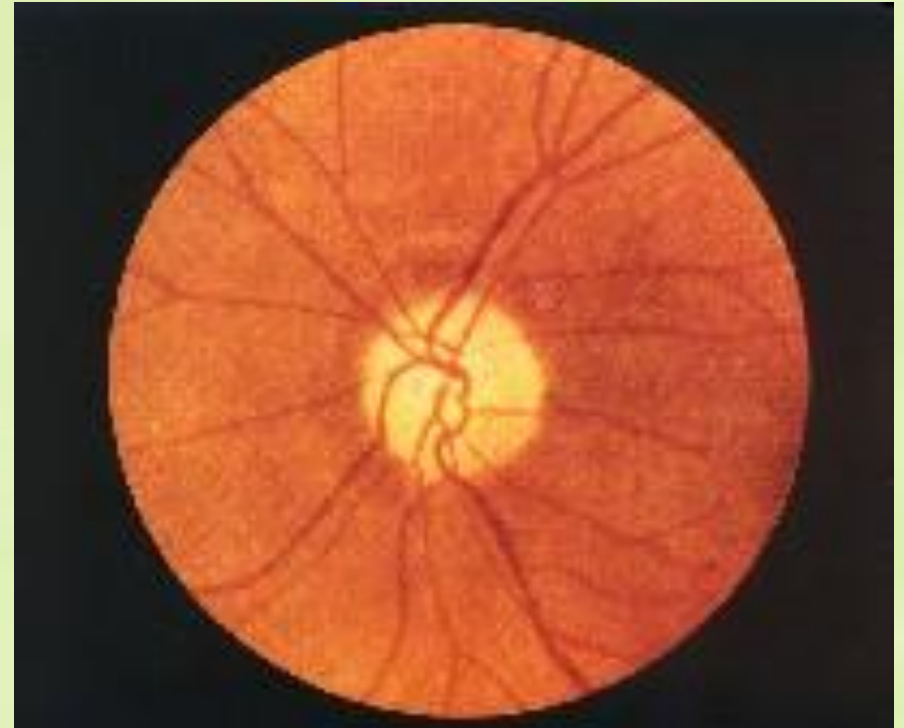
- Evaluasi segmen posterior
- Penyakit retina
 - ✓ Diabetik retinopati
 - ✓ Degenerasi makula
 - ✓ Ablasio retina



KOSMETIK

- Untuk penampilan yg lebih baik
- Tidak mengharap visus
- ECCE /ICCE
- Tanpa IOL
- Penyakit yg diketahui pasti visus –
Ablasio retina lama/total
Papil atrofi
kebutaan faktor sentral

- Kosmetik



MACAM-MACAM OPERASI

- Disisi
- Disisi aspirasi
- Katarak ekstraksi
 - Intra Kapsuler
 - Ekstra Kapsuler
 - Fakoemulsifikasi

DISISI

- Kapsul anterior dirobek
- Massa lensa ke luar, diserap tubuh
- Bisa terjadi uveitis
- Pada katarak anak2 : inti lensa (-)
massa lensa cair.
- Sudah ditinggalkan.

INTRA KAPSULER

- ICCE
- Lensa dan kapsul intoto
- Katarak matur dan hipermatur: zonula zinn rapuh
- Katarak kongenital dan juvenil (-): zonula kuat

Kapsul & vitreus lengket

- “ IOL posterior chamber (-)” → Vitreus prolap
→ Teknik khusus: skleral fiksasi

EKSTRA KAPSULER

Ekstra kapsuler

- ❖ Merobek kapsul anterior
- ❖ Kapsul posterior (+)
- ❖ IOL posterior chamber (+)
- ❖ Semua jenis katarak kecuali: luksasi/subluksasi (hipermatur)

Ekstra kapsuler + IOL

- ❖ Alat > canggih
- ❖ Bahan > mahal
- ❖ Teknik > rumit



Small Incisi Cataract Surgery (SICS)

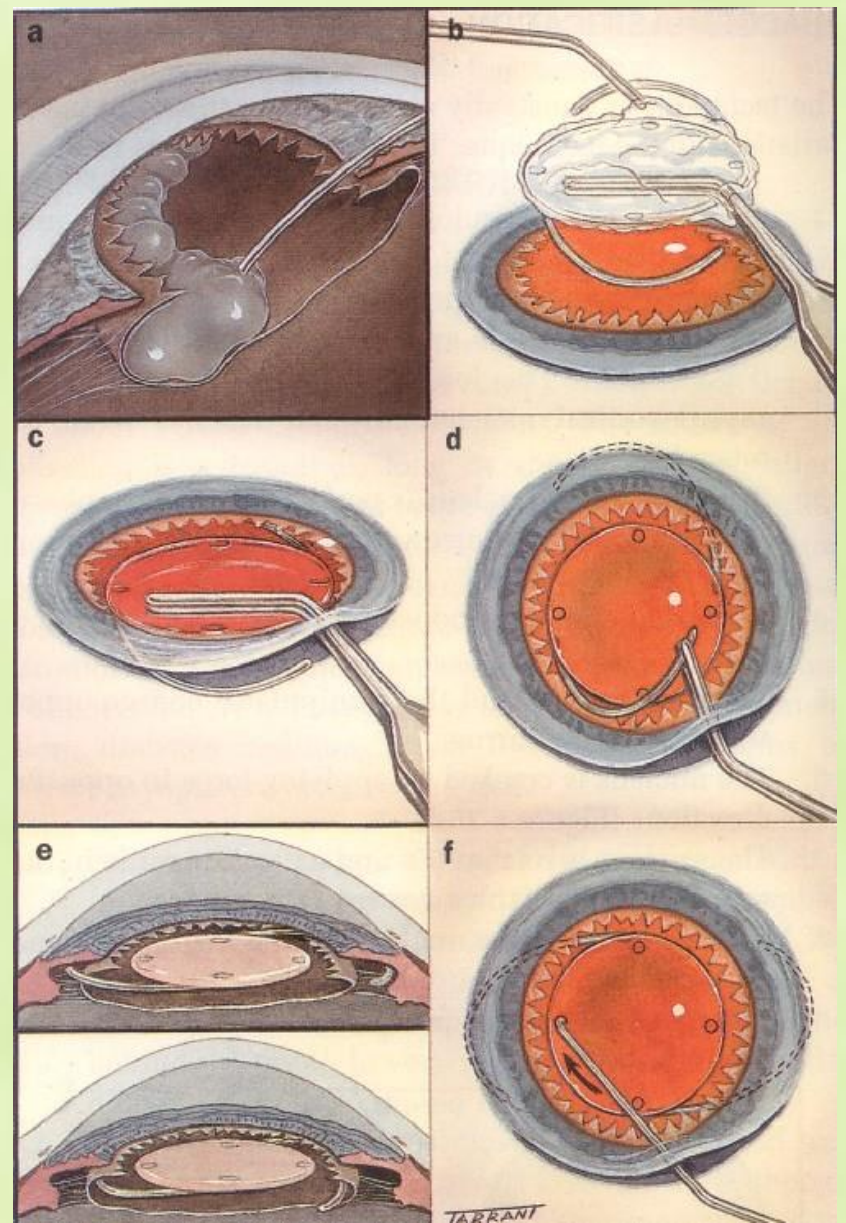
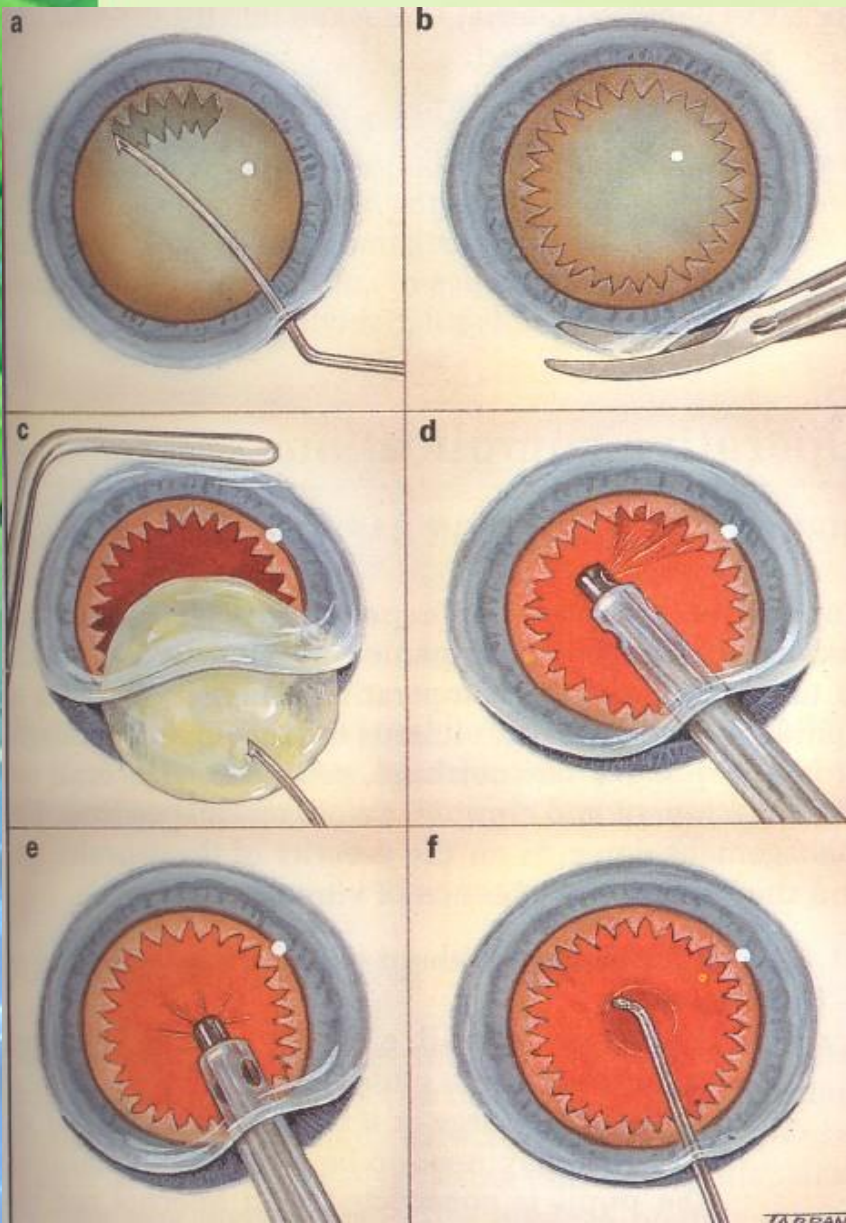
- Insisi 7-8 mm
- 1 jahitan/-
- Alat lebih murah
- Hasil cukup bagus
- Biaya lebih murah



Small Incision

- Phaco Emulsification:

- Gelombang Ultrasound (BUKAN LASER)
- Insisi 3-6 mm
- Jahitan -/1
- Anestesi topikal
- Hasil sangat memuaskan
- Mesin sangat mahal
- Biaya mahal
- Waktu belajar panjang



PERSIAPAN OPERASI

Status Lokalis :

- Fungsi retina / N II baik :
 - retinometri
 - proyeksi iluminasi
 - USG
- Infeksi mata (—)
- TIO Normal / teregulasi
- Entropion / ektropion (-)
- Trikhiasis (-)



Status umum :

- DM (-) / teregulasi
- Hipertensi (-) / teregulasi
- Batuk, sesak (-)
- Kelainan pembekuan darah (-)

PRA OPERASI

- Tetes / salep mata antibiotika
- Penenang / analgetik k/p
- Tetes mata anestesi
- Potong silia
- Pupil dilebarkan : midriatil®
Efrisel®

KOMPLIKASI OPERASI

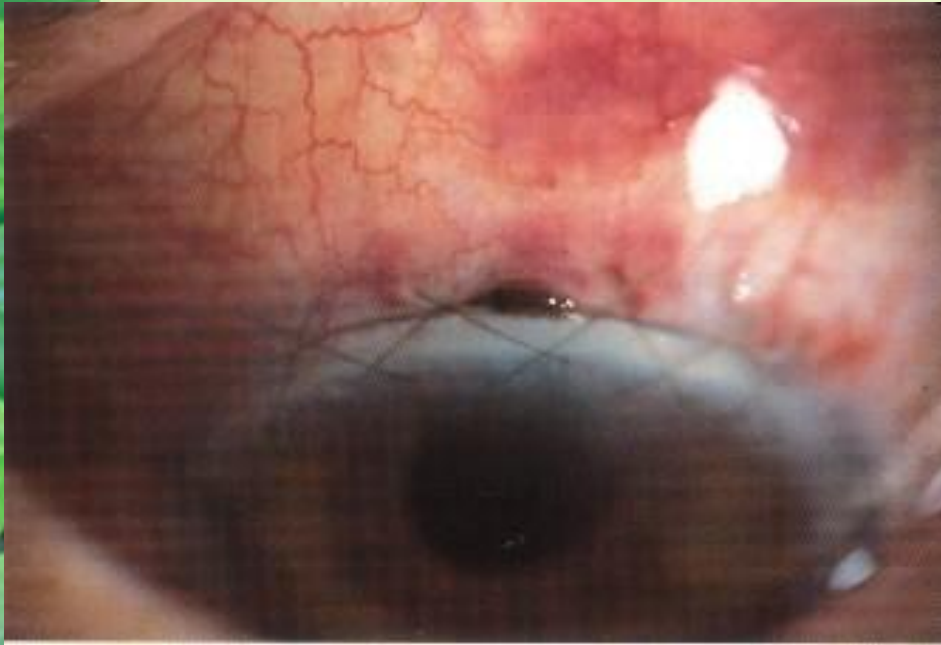
- PRA OPERASI
 - Anestesi retrobulber : Alergi → Anestesi lokal
schock
 - Retrobulber hematoma
 - Perforasi
- WAKTU OPERASI
 - Hifema
 - Iridodialise, choroidal haemorrhage

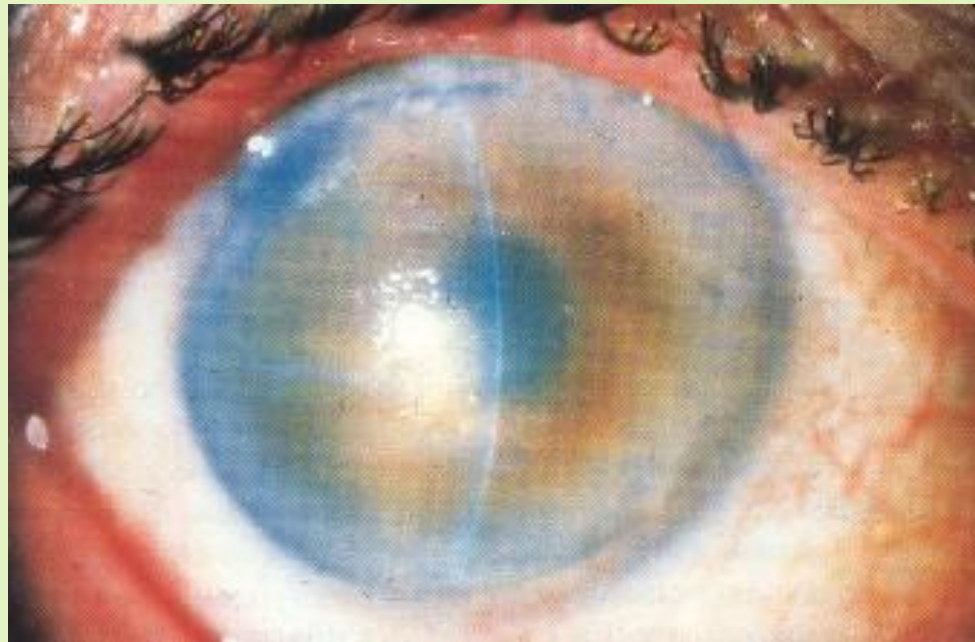
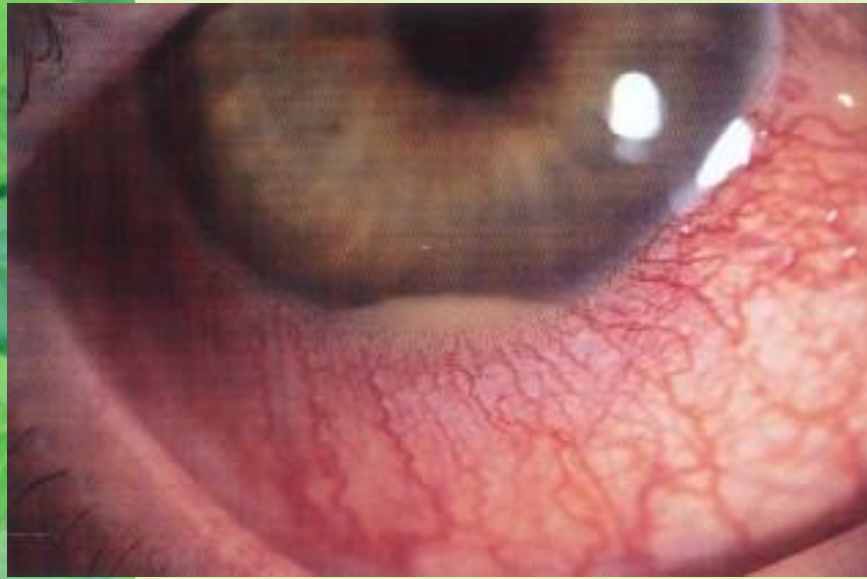


PASCA OPERASI

Jangka Pendek:

- Iris prolaps
- Hifema
- Striae Keratopati
- Luka tidak menutup
- Pupilar blok
- Uveitis - endoftalmitis





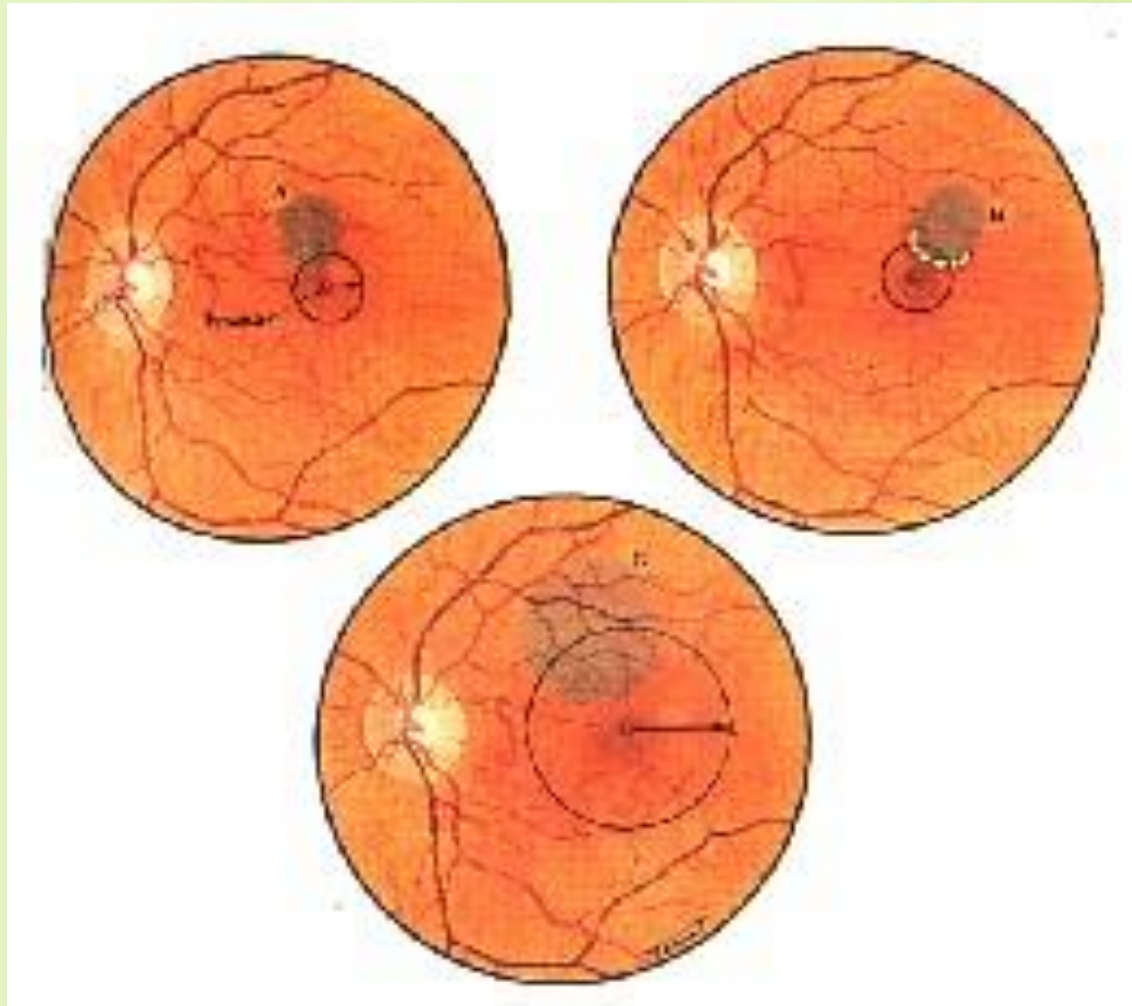
JANGKA PANJANG

- Cystoid macular edema
- Kekerusuhan kapsul posterior (PCO)
- Ablatio retina
- Ephithelial growth
- Filtering bleb
- Vitreous Touch Syndrome
- Vitreous Wick Syndrome
- UGH Syndrome
- Sunset Syndrome

Ablatio retina



Cystoid macular edema



PENANGANAN PASCA BEDAH KATARAK

- Perlu lensa pengganti
 - Lensa afakik
 - Lensa kontak
 - Lensa intraokuler
- Akomodasi (-)

AFAKIA : Mata tanpa lensa

- Visus 1/60 (pre op. emetrop)
- Hipermetrop (± 10 D)
- Akomodasi (-) $\rightarrow$ baca dekat + 3.00 D
- Iris tremulan : iridodonesis
- COA dalam
- Pupil lebih hitam

Afakia Monokuler
Afakia Binokuler

Masalah yang berbeda

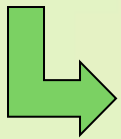
LENSA AFAKIK:

- Murah, aman
- Tebal & berat (ukuran +10.00 D)
- Tampak besar dan ganjil
- Tidak bisa untuk satu mata
- Untuk melihat harus lurus
ke pusat lensa (lapang
pandangan menyempit)
- Pembesaran bayangan $\pm 25 \%$



LENSA KONTAK:

- Lapangan pandang lebih luas
- Tremor : sukar memasang
- Pasang - lepas berulang-ulang



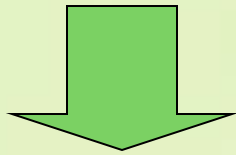
Problem
kebersihan

- Bisa pada afaki monokuler dan anisometropia
- Distorsi & hilang lapang pandangan perifer (-)
- Pembesaran bayangan $\pm 8 \%$



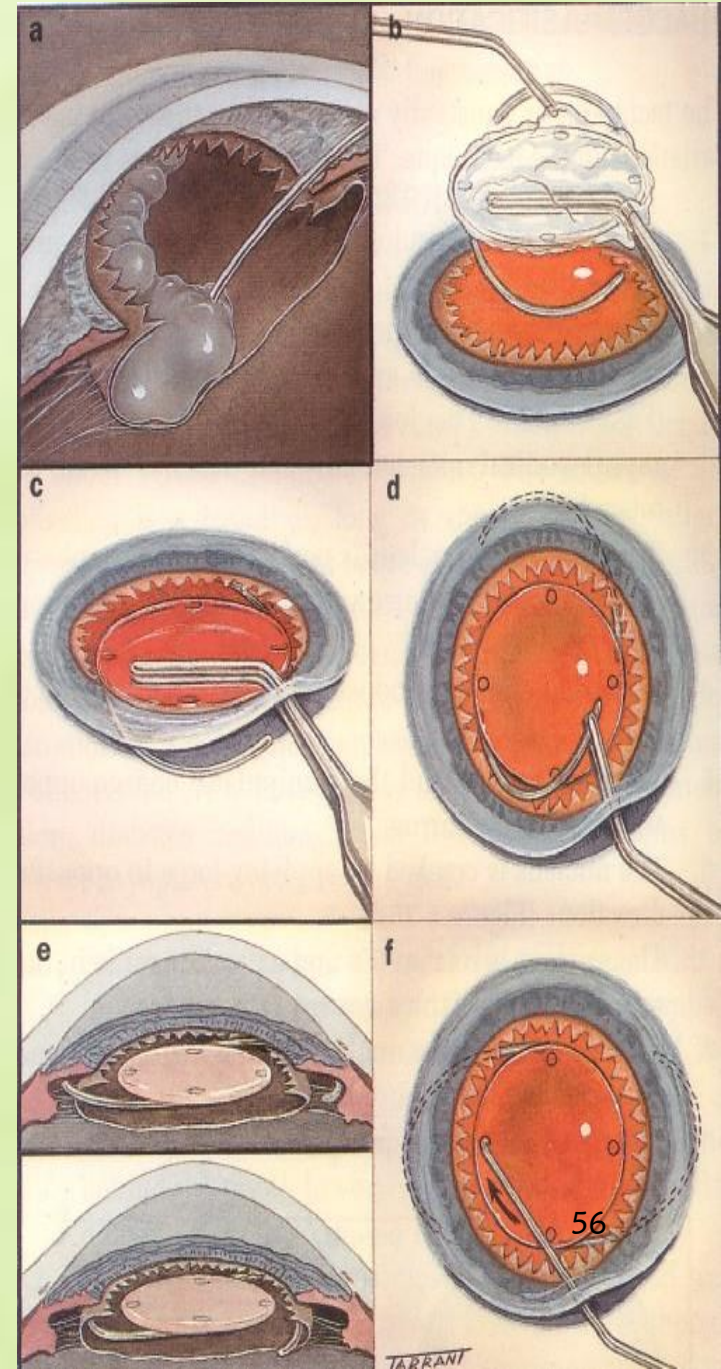
LENSA INTRAOKULER

Letak lebih
fisiologis



lebih
nyaman

- Tidak buka-pasang
- Untuk seumur hidup
- Pembesaran bayangan 0 %
- Jenis >>>



PERAWATAN PASCA BEDAH KATARAK

6 - 8 minggu I:

- Jaga kebersihan mata
- Cegah tekanan intra orbita ↑
- Hindari ruda pakasa mata
Silau → KM gelap
- Antibiotika topikal 2 bulan
- Steroid topikal

Perhatikan:

- Refraksi masih berubah-ubah
- Kemungkinan komplikasi

KATARAK TRAUMATIKA

1. Trauma Non Perforasi

- ▶ Biasa oleh karena benda tumpul
- ▶ Robek kapsul lensa (+) / (-)
- ▶ Vossius ring : pigmen pada kapsul ant.Lensa bentuk bulat

2. Trauma Perforasi

Kekeruhan lensa lokal sekitar Port D'Entre

Akibat yang dapat terjadi :

1. Pembengkakan lensa → Glaukoma
2. Kapsul robek → protein masuk COA →
Uveitis Fakolitik

Terapi :

- ✦ Istirahat
- ✦ Midriatikum
- ✦ Penyulit glaukoma, uveitis → segera ekstraksi
- ✦ Penyulit (-) → operasi ditunggu sampai tenang

KATARAK KONGENITAL

- Gangguan perkembangan embriologi lensa
- Bilateral
- Virus Rubella pada trimester I
→ tunda operasi sampai usia 2 th.
- Kekeruhan bilateral dapat ditunda sampai usia 2 tahun → jika 1 mata di operasi maka 1 mata yang lain harus di operasi dalam waktu 2 minggu.

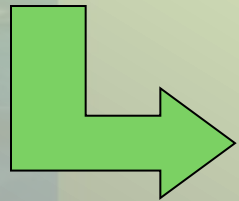
➤ Jika monokuler Segera operasi

➤ Cara operasi

- Disisi
- Aspirasi
- Linear ekstraksi
- IOL : kontroversi

CATATAN

- Bila ditemui:
Orang tua
 - Visus turun bertahap
 - Nyeri atau sakit (-)
 - Merah (-)



**INGAT
KATARAK !!!**



KATARAK KOMPLIKATA

Penyakit Intraokuler : 1 mata

- Uveitis
- Glaukoma
- Ablasio retina

Terapi :

- Tergantung penyakit primer
- Prognosa kurang baik

Penyakit Sistemik : 2 mata

- DM
- Parathyroid tetany
- Miotonik distrofi
- Atopik Dermatitis : Corticosteroid
- Galatosemia
- Asma : cortikosteroid

DISLOKASI LENSA

Zonula zinn putus

- Sebagian → subluksasi
- Seluruh → luksasi → ke depan → pupil COA
→ ke belakang → vitreus

Penyebab :

1. Trauma
2. Kongenital (sindroma Marfan)



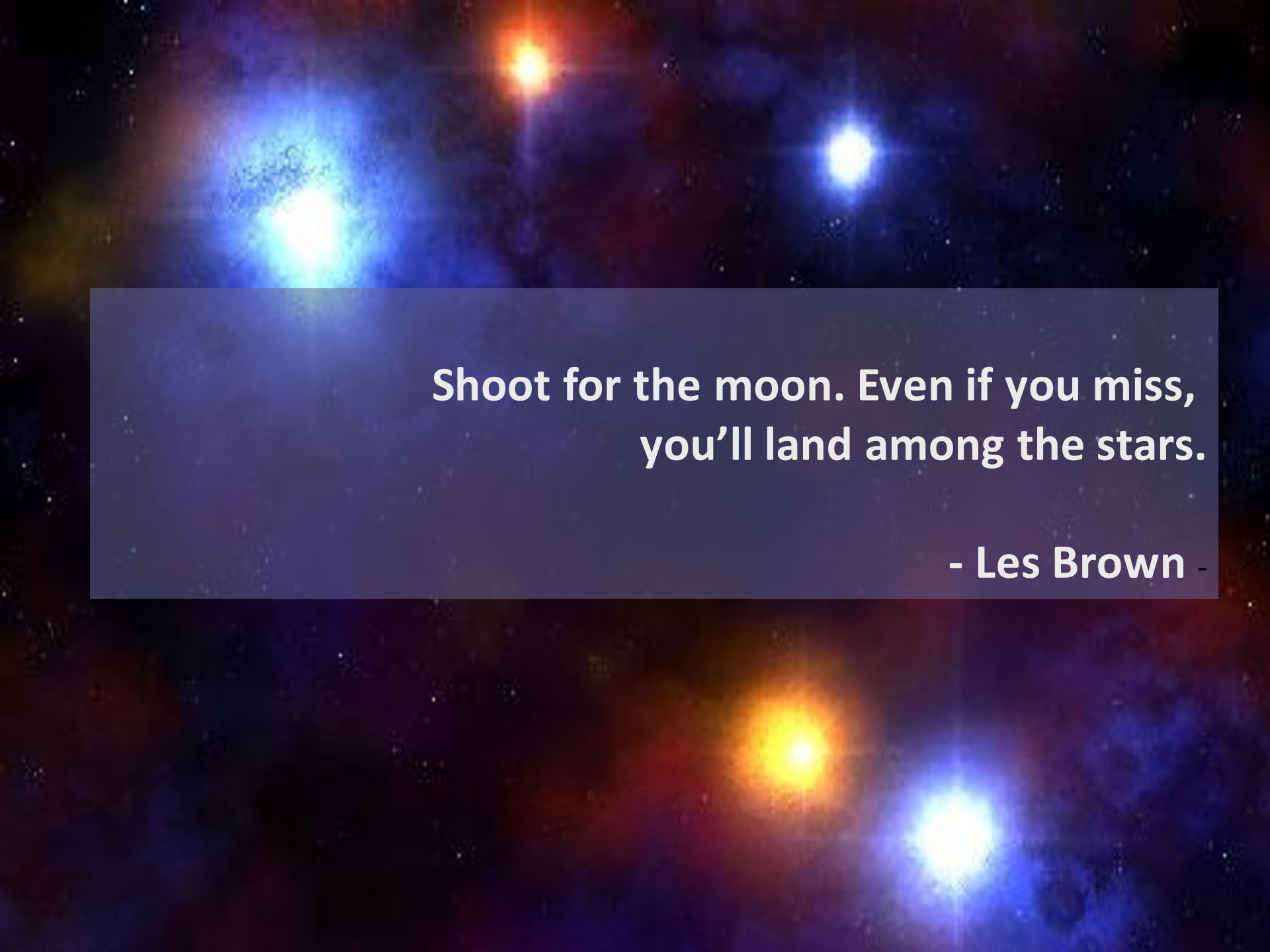
Terapi :

Subluksasi : Koreksi terbaik bila memungkinkan sehingga diplopia (-)

Luksasi : Ke COA → glaukoma sekunder
→ ekstraksi katarak
: Ke vitreous → konservatif



SELAMAT BELAJAR



**Shoot for the moon. Even if you miss,
you'll land among the stars.**

- Les Brown -

**When you do not know what you are doing
and what you are doing is the best ---
that is inspiration....**

-Robert bresson -

A tropical sunset scene with palm trees and a bright sun over the ocean. The sun is a bright yellow-orange orb on the horizon, reflecting on the water. The sky is a gradient of orange and red. Palm trees are silhouetted against the sky and water. The foreground shows the dark silhouettes of palm trees leaning over the water.

The best way to get something done is to begin...

- Unknown -

**People are like stained-glass
windows.....**

**They sparkle and shine when
the sun is out.....**

But when the darkness sets in.....

**Their true beauty is revealed
only if there is
a light from within.....**

-Elizabeth Kubler-Ross-

